B. 作業 *Homework*

`time limit` 1.5s
`memory limit` 256MB

Statement

ysh 發現他有好多作業，因為太多了，所以他決定使用 $+2$ **反轉牌** 把總共 n 個作業加成給 ***Mingyee*** 寫。

但是實在因為太多了， ***Mingyee*** 也做不完，於是他決定採取 **儘量降低懲罰值總和** 的策略。

懲罰值的定義為:

假設一個作業被完成的時間點為 l ，且 **該作業在時間點 r 截止** ，則定義該懲罰值為 $max(0, l-r)$

Mingyee 一次只會處裡一個作業，且在處理完一個作業之後會立刻開始處理另一個作業，因為他很強大，所以不需要休息。

你可以寫一個程式預測如果 ***Mingyee*** 採取最佳策略的話，最後最多可以按時繳交(在時限之前完成)作業嗎?

Input

$name_1\ t_1\ r_1$
$name_2\ t_2\ r_2$
...
$name_n\ t_n\ r_n$

其中 $name_i,\ 1 \le i \le n$ 為該項作業的名字，但並沒有甚麼用。
另外， $t_i,\ 1 \le i \le n$ 為 **完成該作業所需的時間** 。
而 $r_i,\ 1 \le i \le n$ 則是作業的截止期限。

Output

Ans

請輸出如果 ***Mingyee*** 合理安排時間的話，會獲得的最小懲罰值。

Sample Input 1

```
nhspc-preparation 20 17
web-homework 19 28
buy-something 2 1000
Teacher-Reminider 1 17
Operating-System 5 20
Watch-Video 40 20
Web-review 7 30
Kaggle-Report 48 7
Cyber-Report 3 95
Company 10000 86400
```

Sample Output 1

```
244
```

Sample Input 2

```
Nhspc preparation 20 17
Web homework 19 28
Buy something 2 1000
Teacher reminider 1 17
Watch video 40 20
Web review 7 30
Kaggle report 48 7
Cyber report 3 91
Company 10000 100
Codeforce Div1 12213 123
```

Sample Output 2

```
32491
```

Note

- $1 \le n \le 10$
- $1 \le t_i, r_i \le 10^9$, $\forall\, 1 \le i \le n$
- $name_i$, $\forall\, 1 \le i \le n$ 只會包含大小寫英文、數字、 `-` 、 `  ` (空格) 。
- $|name_i| \le 100$, $\forall\, 1 \le i \le n$

Subtask

- ***subtask1***: 17% $n = 1$, ($name_i$ 只會出現英文和 `-` , $\forall\, 1 \le i \le n$)
- ***subtask2***: 13% $n \le 2$, $t_i, r_i \le 10^2$, ($name_i$ 只會出現英文和 `-`), $\forall\, 1 \le i \le n$
- ***subtask3***: 30% ($name_i$ 只會出現英文和 `-`) , $\forall\, 1 \le i \le n$
- ***subtask4***: 10% $n \le 2$
- ***subtask5***: 10% $t_i, r_i \le 10^4$, $\forall\, 1 \le i \le n$
- ***subtask6***: 20% ***As statement***